4) ஹாலஜன் பரிமாற்ற வினைகள்

அ) ஃபின்கெல்ஸ்டீன் வினை

குளோரோ அல்லது புரோமோ ஆல்கேன்களை உலர் அசிட்டோனில் உள்ள செறிவார்ந்த சோடியம் அயோடைடுடன் வெப்பப்படுத்தும் போது அயடோ ஆல்கேன்கள் உருவாகின்றன. இவ்வினை ஃபின்கெல்ஸ்டீன் வினை என்றழைக்கப்படுகிறது. (SN_2 வினை).

$$CH_3CH_2Br + NaI \xrightarrow[\Delta]{\text{அசிடோன்}} CH_3CH_2I + NaI$$

ஈத்தைல் புரோமைடு — ஈத்தைல் அயோடைடு

ஆ. ஸ்வார்ட்வினை

AgF, SbF_3 அல்லது **Hg_2F_2** ஆகிய உலோக புளூரைடுகளுடன் குளோரோ அல்லது புரோமோ ஆல்கேன்களை வெப்பப்படுத்தும் போது புளூரோ ஆல்கேன்கள் உருவாகின்றன. இவ்வினை ஸ்வார்ட் வினை எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு

$$CH_3CH_2Br + AgF \xrightarrow{\Delta} CH_3CH_2F + AgBr$$

புரோமோ ஈத்தேன் — புளூரோ ஈத்தேன்

5) கொழுப்பு அமிலங்களின் வெள்ளி உப்புகளிலிருந்து பெறுதல் (ஹுன்ஸ்டிக்கர் வினை)

கொழுப்பு அமிலங்களின் வெள்ளி உப்புகளை CCl_4ல் உள்ள புரோமினுடன் வினைப்படுத்த புரோமோ ஆல்கேன் உருவாகிறது.

$$CH_3CH_2COOAg + Br_2 \xrightarrow{CCl_4} CH_3CH_2Br + CO_2 + AgBr$$

சில்வர் புரோப்பியோனேட் — புரோமோ ஈத்தேன்

14.3.4 இயற்பண்புகள்

1. தூய ஹேலோ ஆல்கேன்கள் நிறமற்றவை. ஒளியின் முன்னிலையில் புரோமோ மற்றும் அயடோ ஆல்கேன்கள் நிறமுடையவை.
2. ஒன்று, இரண்டு அல்லது மூன்று கார்பன்களைப் பெற்றுள்ள ஹேலோ ஆல்கேன்கள் அறை வெப்பநிலையில் வாயுநிலையில் காணப்படும். மூன்றிற்கும் மேற்பட்ட கார்பன் அணுக்களைப் பெற்றுள்ள ஹேலோ ஆல்கேன்கள் திரவ அல்லது திடநிலையில் காணப்படுகின்றன.

3). கொதிநிலை மற்றும் உருகுநிலை:

i) ஹேலோ ஆல்கேன்கள் அவைகளின் மூல ஆல்கேன்களைக் காட்டிலும் அதிக கொதிநிலை மற்றும் உருகுநிலையைப் பெற்றுள்ளன. ஏனெனில் ஹேலோ ஆல்கேன்களில் மூலக்கூறுகளுக்கிடையான கவர்ச்சிவிசை (இருமுனை – இருமுனை விசை மற்றும் வாண்டர் வால்ஸ் விசை) வலிமையானவை.

ii) ஹாலஜன்களைப் பொறுத்து ஹேலோ ஆல்கேன்களின் கொதிநிலை மற்றும் உருகுநிலை பின்வரும் வரிசையில் அமையும்.

எடுத்துக்காட்டு

$$CH_3I > CH_3Br > CH_3Cl > CH_3F$$

iii) ஹாலஜன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பின் ஹேலோ ஆல்கேன்களின் கொதிநிலையும் அதிகரிக்கும்.

Unit 14.indd 253 14-09-2018 19:29:58